

MLOps&Database

시나리오

당신은 수백만 명의 글로벌 사용자를 목표로 하는 소셜 미디어 스타트업의 데이터 엔지니어입니다. 이 서비스는 사용자의 '프로필 정보(ID, 이메일 등 정형 데이터)'와 '활동 로그(영상 시청 기록, '좋아요', 댓글 등 비정형 데이터)'를 모두 처리해야 합니다. 또한, 서비스가 갑자기 성장하더라도 안정적인 운영이 가능해야 하며, 수집된 데이터를 분석하여 사용자 맞춤형 콘텐츠 추천 모델을 개발해야 합니다.

문제

위 시나리오를 바탕으로, 이 서비스에 필요한 데이터베이스 아키텍처를 설계하고 그 이유를 아래 요소들을 포함하여 종합적으로 서술하십시오. (800자 이내)

1. 데이터베이스 유형 선택: 서비스의 각 기능(예: 사용자 프로필 관리, 활동 로그 수집)에 관계형 데이터베이스(RDB)와 비관계형 데이터베이스(NoSQL) 중 무엇을, 왜 사용해야 하는지 포함하라.
2. 시스템 환경 구성: 온프레미스(On-premise)가 아닌 클라우드(Cloud) 기반의 분산 시스템을 선택해야 하는 이유 2가지를 언급하고 간단히 설명하라.
3. 데이터 처리 시스템 분리: OLTP와 OLAP를 분리하여 구성해야 하는 이유를 설명하고, 이 두 시스템 간의 데이터 흐름(예: ETL)을 간략하게 제시하십시오.

답변

글로벌 소셜 미디어 스타트업의 데이터 요구를 충족하기 위해 클라우드 기반 분산 아키텍처를 제안한다. 핵심은 OLTP(Online Transaction Processing)와 OLAP(Online Analytical Processing)를 분리하여 서비스 안정성과 확장성, 분석 역량을 동시에 확보하는 것이다.

먼저 정형 데이터(사용자 프로필)는 무결성과 관계 관리가 중요하므로 ACID 트랜잭션을 지원하는 관계형 DB(RDB)를 활용한다. 반면 활동 로그, 영상 시청 기록, '좋아요' 등 비정형·대규모 데이터는 스키마 유연성과 수평 확장성이 뛰어난 NoSQL이 적합하다. 특히 로그 데이터는 시계열·문서 기반 저장소를 활용해 빠른 쓰기와 조회를 지원한다.

온프레미스가 아닌 클라우드를 선택하는 이유는 두 가지다. 첫째, 트래픽 급증에 따라 컴퓨팅·스토리지 자원을 자동으로 조절할 수 있어 탄력적 확장이 가능하다. 둘째, 다중 리전 분산 저장 및 관리형 백업을 통해 단일 장애 지점 없이 높은 가용성과 신속한 재해 복구를 보장한다.

마지막으로 OLTP와 OLAP를 분리하는 이유는 운영 성능과 분석 성능을 모두 확보하기 위함이다. OLTP는 사용자 요청을 실시간 처리하고, OLAP는 대규모 분석 쿼리를 통해 추천 모델 학습을 지원한다. 데이터 흐름은 OLTP에서 수집된 정보를 ETL/ELT로 가공해 데이터 웨어하우스·레이크로 적재하고, 이를 기반으로 분석·모델링을 수행한 뒤 결과를 다시 OLTP로 전달하여 맞춤형 콘텐츠 추천에 활용한다.